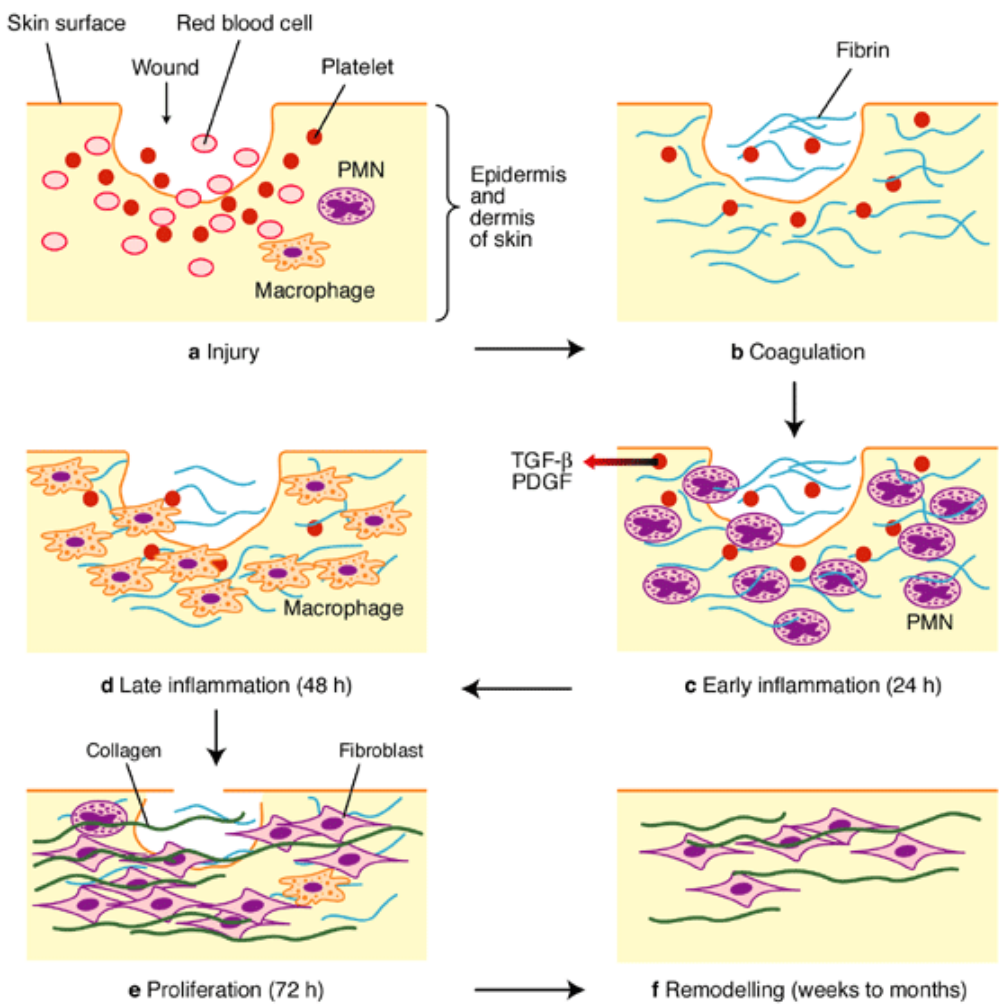
infiammazione
(cenni)



The phases of cutaneous wound healing

Expert Reviews in Molecular Medicine © 2003 Cambridge University Press

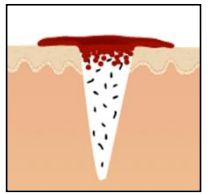
Il secondo stadio del processo di guarigione di una ferita è rappresentato dalla **infiammazione**

Molte cellule che derivano dal processo di ematopoiesi sono coinvolte nell'infiammazione con il compito di:

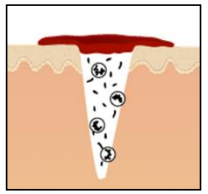
- rimozione del *debris* cellulare e tessutale dal sito danneggiato;
- distruzione del materiale estraneo, di batteri e di microrganismi presenti nella ferita;
- secrezione di sostanze chimiche che attraggono nuove cellule verso la zona ferita per la generazione di nuovo tessuto

L'infiammazione è una fase normale e necessaria del processo di guarigione di una ferita e tutti i materiali impiantati sono esposti, almeno in parte, al processo di infiammazione nel corso della guarigione del sito anatomico

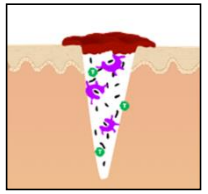
Infiammazione :
da pochi minuti a 5 giorni



Le piastrine e i fattori di coagulazione producono il coagulo

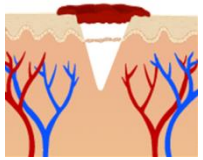


I leucociti penetrano nella ferita fagocitando ed uccidendo i batteri

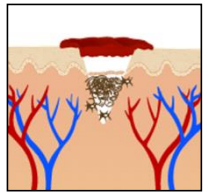


Macrofagi e linfociti T entrano nella ferita per aiutare la fagocitosi di batteri e per digerire patogeni e *debris* tessutale, rilasciando fattori di crescita e citochine

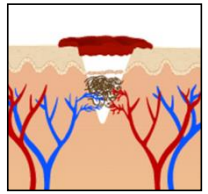
Fase proliferativa :
da 3 a 14 giorni



Riepitelializzazione: le cellule epiteliali migrano al di sotto la crosta e sopra il tessuto connettivo vitale sottostante

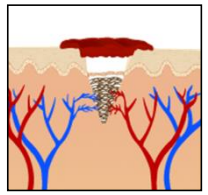


I fibroblasti producono grandi quantità di fibronettina, proteoglicani, collagene ed elastina che sono i principali componenti della matrice extra-cellulare per riparare il tessuto leso

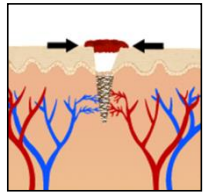


Rivascolarizzazione dai capillari vicini, si producono nuovi capillari che vascolarizzano lo spazio della ferita

Fase di maturazione :
da giorni ad anni



Rimodellamento del collagene: le fibre di collagene cross-linkano e si aggregano in fasci per conferire resistenza alla trazione al tessuto in via di guarigione



Contrazione della ferita: i margini della ferita si avvicinano